(0999DJA161103240018)

Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN) path to success

DISTANCE LEARNING PROGRAMME
(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Advanced)
TEST # 14
29-12-2024

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Review (Unit Test # 06, 07, 08, 09 & 10)

Time : 3 Hours **Maximum Marks : 180**

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़ें जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. Use the Optical Response Sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **36** pages and that all the **17** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **36** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **17** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ती पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
ओ. आर. एस. में हेर–फेर/विकृति न करें। **ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण **ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें।** फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को **काले बॉल पॉइन्ट कलम** से काला करें।
11. Darken the bubble ◯ **COMPLETELY. /** बुलबुले ◯ को **पूर्ण रूप से** काला करें।
12. The correct way of darkening a bubble is as : ● / बुलबुले को **काला** करने का उपयुक्त तरीका है : ●
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हों। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. Take **g =10 m/s²** unless otherwise stated. / **g =10 m/s²** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SYLLABUS :

PHYSICS	:	Center of Mass, Momentum & Collison, Magnetic Effect of Current, Rotational Dynamics, Electromagnetic Induction (EMI), Elasticity, Thermal Expansion, Calorimetry & Heat Transfer, Alternating Current KTG, Thermodynamics, Wave Of String, Sound Wave, EM Waves, Wave Optics, Fluid Mechanics , Simple Harmonic Motion, Modern Physics, Error In Measurments & Instruments, Semiconductor, Principle of Communication
CHEMISTRY	:	Electronic Displacement Effects, Carbonyl Compound, Oxidation, Reduction, Aldol & Similar Name Reactions, Acidic Strength & Basic Strength, Ideal Gas, Real Gas, Atomic Structure (Upto Bohr Model), Ionic Equilibrium, Electrochemistry, Atomic Structure, Surface Chemistry, Salt Analysis, Heating Effect, Reactions of Salt Analysis, Chemical Equilibrium, s - Block Element & d - Block Compounds, p - Block Element, Hydrogen And Its Compounds, f - Block Element, Environmental Chemistry
MATHEMATICS	:	Circle, Area Under The Curve, Differential Equation, Parabola, Ellipse, Hyperbola, Matrices, Permutation & Combination, Binomial Theorem, Vectors, Complex Number, 3- Dimensional Geometry, Relation , Statistics, Probability

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23}\ JK^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11}\ N\text{–}m^2\ kg^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8\ ms^{-1}$
- **Stefan–Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ Wm^{-2}\text{–}K^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3}\ m\text{–}K$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ NA^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34}\ J\text{–}s$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to **dlpcorrections@allen.in** within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**
(**नोट :** यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर **dlpcorrections@allen.in** पर mail करें।)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
भाग-1 : भौतिक विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

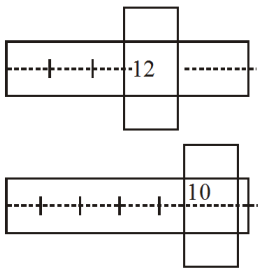
- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. A screw gauge has some zero error but its value is unknown. We have two identical rods. When the first rod is inserted in the screw, the state of the instrument is shown by diagram (I). When both the rods are inserted together in series then the state is shown by the diagram (II). What is the zero error of the instrument? (1 msd = 100 csd = 1 mm)

एक स्क्रूगेज में कुछ शून्यांकी त्रुटि है परन्तु इसका मान अज्ञात है। हमारे पास दो एक जैसी छड़े है। जब पहली छड़ को स्क्रू में प्रविष्ट कराते है तो उपकरण की अवस्था को चित्र (I) द्वारा दर्शाया गया है। जब दोनों छड़ों को श्रेणीक्रम में एकसाथ स्क्रू में प्रविष्ट कराते है तो उपकरण की अवस्था को चित्र(II) द्वारा दर्शाया गया है। उपकरण की शून्यांकी त्रुटि क्या होगी?
(1 msd = 100 csd = 1 mm)



(A) –0.16 mm (B) +0.16 mm (C) +0.14 mm (D) –0.14 mm

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. A metallic plate of surface charge density $+2\epsilon_0$ (in SI units) is irradiated with photons of wavelength 620 nm. The work function of metal is 1.5 eV. What maximum distance from the metal plate can the ejected photoelectrons go before turning back? (Assume photoelectrons to be emitted perpendicular to the plate)?

(A) No photoelectrons will be emitted

(B) Photoelectrons will not turn back at all

(C) $\frac{1}{4}$m

(D) $\frac{1}{2}$m

पृष्ठीय आवेश घनत्व $+2\epsilon_0$ (SI इकाई में) वाली एक धात्विक प्लेट पर 620 nm तरंगदैर्ध्य के फॉटोन विकिरित किये जाते है। धातु का कार्यफलन 1.5 eV है। उत्सर्जित फॉटोइलेक्ट्रॉन पुनः वापस लौटने से पूर्व धात्विक प्लेट से अधिकतम कितनी दूरी तक जा सकते है? (माना फॉटोइलेक्ट्रॉन प्लेट के लम्बवत् उत्सर्जित होते है)

(A) कोई फॉटोइलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है।

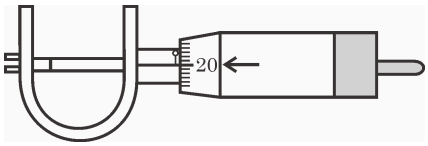
(B) फॉटोइलेक्ट्रॉन वापस नहीं लौटते है।

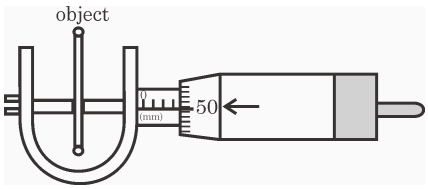
(C) $\frac{1}{4}$m

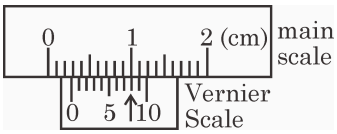
(D) $\frac{1}{2}$m

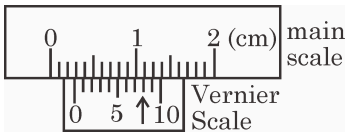
3. When a piece of wire is held diametrically in a screw gauge [pitch = 1 mm, number of division on circular scale = 100], the readings obtained are as shown. Now if we measure the same with help of verneir callipers [1 MSD = 1 mm, 10 divisions of vernier coinciding with 9 divisions of main scale] having a negative zero error of 0.5 mm, then find which of the following figures correctly represents the reading ?

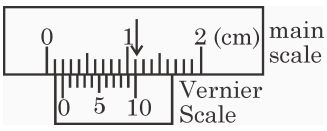
जब तार के एक टुकड़े को स्क्रूगेज [चूड़ी अन्तराल = 1 mm, वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या = 100] में व्यासीय रूप से रखते है तो चित्रानुसार पाठ्यांक प्राप्त होते है। अब यदि हम इसी तार का मापन ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि 0.5 mm वाले वर्नियर कैलिपर [1 MSD = 1 mm, वर्नियर पैमाने के 10 भाग, मुख्य पैमाने के 9 भागों के साथ सम्पाती है] की सहायता से करते हैं तो प्राप्त पाठ्यांक को निम्न में से किस चित्र में सही तरीके से दर्शाया गया है ?

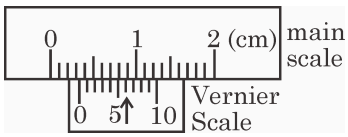




(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. At a point P on the screen at distance D from the slits in standard YDSE experiment, 3rd maxima is observed at t = 0. Now screen is slowly moved with constant speed away from the slits in such a way that the centre of slits and centre of screen always lie on same line and at t = 1 sec, the intensity at point P is observed to be $\left(\frac{3}{4}\right)^{th}$ of maximum intensity in between 2nd and 3rd maxima. The speed of screen can be :-

किसी मानक YDSE प्रयोग में स्लिटों से D दूरी पर स्थित पर्दे पर एक बिन्दु P पर t = 0 पर तृतीय उच्चिष्ठ प्राप्त होता है। अब पर्दे को स्लिटों से एक नियत चाल से धीरे-धीरे इस प्रकार दूर ले जाते हैं कि स्लिटों का केन्द्र तथा पर्दे का केन्द्र सदैव एक ही रेखा पर स्थित हो तथा t = 1 sec पर बिन्दु P पर तीव्रता द्वितीय तथा तृतीय उच्चिष्ठ के मध्य अधिकतम तीव्रता की $\left(\frac{3}{4}\right)^{th}$ भाग प्राप्त हो तो पर्दे की चाल हो सकती है :-

(A) $\frac{5D}{13}$

(B) $\frac{13D}{5}$

(C) $\frac{17D}{5}$

(D) $\frac{7D}{17}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	:	+3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	:	+2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	:	+1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–2	In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–2	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

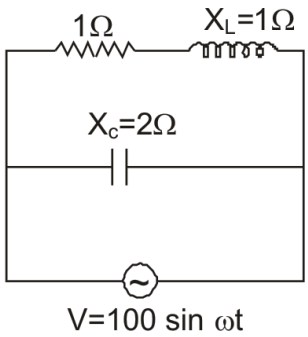
5. In the given a.c. circuit, choose the **CORRECT** statement(s).

(A) Impedance of circuit is 2Ω

(B) Power factor of circuit is $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(C) Peak value of current through resistance is $50\sqrt{2}$A

(D) Average power supplied by source is 2500 W.



दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में **सही** कथन/कथनों को चुनिए।

(A) परिपथ की प्रतिबाधा 2Ω है।

(B) परिपथ का शक्ति गुणांक $\frac{1}{\sqrt{2}}$ है।

(C) प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का शिखर मान $50\sqrt{2}$ A है।

(D) स्त्रोत द्वारा दी गई औसत शक्ति 2500 W है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

6. A hydrogen like atom of atomic number Z is in excited state of quantum number 2n. It can emit a maximum energy photon of 204 eV. If it makes a transition to a quantum number n, a photon of energy 40.8 eV is emitted.

(A) The value of n is 2.

(B) The value of Z is 3.

(C) The minimum energy that can be emitted by this atom during de-exitation is 10.57 eV.

(D) The ground state energy for this atom is −217.6 eV.

परमाणु क्रमांक z वाला एक हाइड्रोजन सदृश्य परमाणु क्वाण्टम संख्या 2n वाली उत्तेजित अवस्था में है। यह 204 eV अधिकतम ऊर्जा वाले फोटोन को उत्सर्जित कर सकता है। यदि यह क्वांटम संख्या n में संक्रमण करता है तो 40.8 eV ऊर्जा का एक फोटोन उत्सर्जित होता है :-

(A) n का मान 2 है।

(B) Z का मान 3 है।

(C) विउत्तेजन के दौरान इस परमाणु द्वारा उत्सर्जित हो सकने वाली न्यूनतम ऊर्जा 10.57 eV है।

(D) इस परमाणु के लिये मूल अवस्था ऊर्जा का मान −217.6 eV है।

7. Mark the **INCORRECT** statement(s) for a standing wave established in a string.

(A) Energy of an element of medium remains constant.

(B) Phase difference between any two particles can be $\frac{\pi}{2}$.

(C) Power can get transferred through antinodes.

(D) Power can get transferred through nodes.

रस्सी में उत्पन्न एक अप्रगामी तरंग के लिए गलत कथन/कथनों को चुनिए।

(A) माध्यम के एक अल्पांश की ऊर्जा नियत बनी रहती है।

(B) किन्हीं दो कणों के मध्य कलान्तर $\frac{\pi}{2}$ हो सकता है।

(C) शक्ति का प्रस्पंदों द्वारा स्थानान्तरण हो सकता है।

(D) शक्ति का निस्पंदों द्वारा स्थानान्तरण हो सकता है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **TWO (02)** paragraphs.
- Based on each paragraph, There are **TWO (02)** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;
Zero Marks : 0 In all other cases.

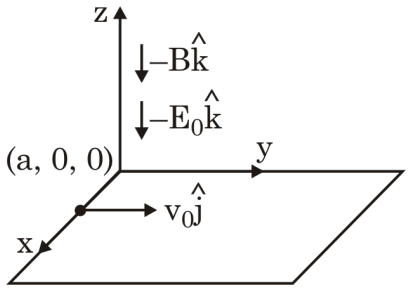
- इस खंड में **दो (02)** अनुच्छेद है।
- प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित **दो (02)** प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यातमक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेंटे/शून्यांश करें (truncate/round–off)**
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही सबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
  शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 1 and 2
प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

A charged particle of mass m and charge q is connected to a inextensible string tied to the floor and projected on a rough horizontal xy-plane surface with z-axis in the vertically upward direction. Both electric and magnetic fields are acting in the region and given by $\vec{E} = -E_0\hat{k}$ and $\vec{B} = -B_0\hat{k}$ respectively. The particle enters into the field at (a, 0, 0) with velocity $\vec{v} = v_0\hat{j}$. The particle starts moving into a circular path on the plane. If the coefficient of friction between the particle and the plane is μ, then calculate the (Consider m = 1 kg, q = 2C, v_0 = 10 m/s, E_0 = 5 N/C, μ = 0.4, g = 10 m/s^2) :-

द्रव्यमान m तथा आवेश q वाले एक आवेशित कण को फर्श से बंधी एक अवितान्य रस्सी से जोड़ा जाता है तथा एक खुरदरे क्षैतिज xy-तल की सतह पर प्रक्षेपित किया जाता है तथा z-अक्ष ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में है। प्रभाग में विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र दोनों कार्यरत है तथा इन्हें क्रमशः $\vec{E} = -E_0\hat{k}$ तथा $\vec{B} = -B_0\hat{k}$ द्वारा दिया जाता है। कण क्षेत्र में (a, 0, 0) पर वेग $\vec{v} = v_0\hat{j}$ से प्रवेश करता है। कण तल पर वृत्ताकार पथ में गति प्रारंभ करता है। कण तथा तल के मध्य घर्षण गुणांक μ है। (माना m = 1 kg, q = 2C, v_0 = 10 m/s, E_0 = 5 N/C, μ = 0.4, g = 10 m/s^2 है।)



1. Distance travelled by the particle when it comes to rest (in m) is :-

   कण द्वारा विराम में आने तक तय की गयी दूरी (m में) ज्ञात कीजिये।

2. Time when the particle will come to rest (in s) is :-

   कण किस समय (s में) विराम में आयेगा ?

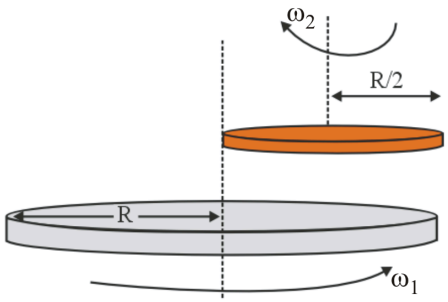
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 3 and 4
प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

A large uniform disk rotates counter clockwise (when viewed from above) with angular speed $\omega_1 = 1$ rad/s about an axis through its center of mass and perpendicular to the flat surface of the disk. A second uniform disk with the same mass 'm' as that of first disk and half the radius, rotates clockwise when viewed from above with angular speed $\omega_2 = 3$ rad/s about an axis through its center of mass and perpendicular to the flat surface of the disk. Suddenly, the second disk is allowed to fall vertically onto the first disk and the two disks finally move with common angular velocity. [m = 10 kg, R = 1 m]

एक बड़ी समरूप चकती इसकी समतल सतह के लम्बवत तथा इसके द्रव्यमान केन्द्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष वामावर्त दिशा (ऊपर से लिये गये दृश्य के अनुसार) कोणीय चाल $\omega_1 = 1$ rad/s से घूर्णन करती है। पहली चकती के समान द्रव्यमान m वाली दूसरी समरूप चकती जिसकी त्रिज्या आधी है। ऊपर से देखने पर चकती की समतल सतह के लम्बवत् तथा इसके द्रव्यमान केन्द्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष कोणीय चाल $\omega_2 = 3$ rad/s से घूर्णन करती है। अचानक दूसरी चकती पहली चकती पर ऊर्ध्वाधर रूप से गिरती है तथा दोनों चकतियाँ अन्त में उभयनिष्ठ कोणीय वेग से गति करती है। [m = 10 kg, R = 1 m]



3. If is the angular velocity of the disks finally after relative motion stops is β rad/s then find the value of 49β.

यदि अन्त में सापेक्षिक गति रूकने के पश्चात् चकतियों का कोणीय वेग β rad/s है तो 49β का मान ज्ञात कीजिये।

4. What should be the average value of torque required so that the first disk keeps on rotating with $\omega_1 = 1$ rad/s during 10 sec of time of relative motion (after 10 sec relative motion stops) of the two disks?

आवश्यक बलाघूर्ण का औसत मान क्या होगा ताकि दोनों चकतियों की सापेक्षिक गति (सापेक्षिक गति रूकने के 10 sec पश्चात्) के 10 sec. समय के दौरान $\omega_1 = 1$ rad/s से पहली चकती घूर्णन करती है?

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

5. In a resonance-column experiment, a long tube, open at the top, is clamped vertically. By a separate device, water level inside the tube can be moved up or down. The section of the tube from the open end to the water level act as a closed organ pipe. A vibrating tuning fork is held above the open end, first and the second resonances occur when the water level is 24.1 cm and 74.1 cm respectively below the open end. Find the diameter (in cm) of the tube.

एक अनुनाद स्तम्भ प्रयोग में ऊपर से खुली हुई एक लम्बी नली को ऊर्ध्वाधर कीलकीत कर दिया जाता है। एक अन्य युक्ति की सहायता से इस नली के अन्दर जल का स्तर ऊपर या नीचे कर सकते हैं। नली के खुले सिरे से जल स्तर तक का नली का भाग एक बन्द ऑर्गन पाइप की भांति व्यवहार करता है। एक कम्पायमान स्वरित्र को खुले सिरे के ऊपर रखने पर जब जल का स्तर खुले सिरे से क्रमशः 24.1 cm तथा 74.1 cm नीचे आता है तो क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय अनुनाद प्राप्त होते हैं। इस नली का व्यास (cm में) ज्ञात कीजिये।

6. Capillary tube of diameter 0.02 mm is dipped 10 cm from surface of water in a beaker. If pressure required in tube in order to blow a hemispherical bubble at its end in water is $55n \times 10^3$ Pa. Then find the value of n. (taking atmospheric pressure 1.01×10^5 Pa and surface tension of water at temperature of the experiment as 8×10^{-2} N/m)

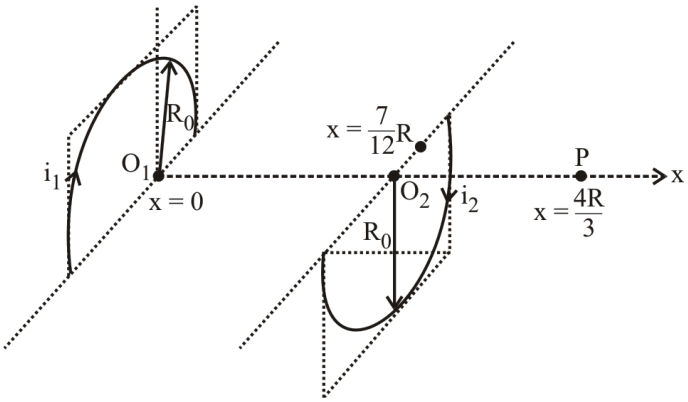
व्यास 0.02 mm वाली एक केशनली को एक बीकर में जल की सतह से 10 cm तक डुबोया जाता है। जल में केशनली के सिरे पर एक अर्धगोलाकार बुलबुला फुलाने के लिये नली के भीतर आवश्यक दाब यदि $55n \times 10^3$ Pa हो तो n ज्ञात कीजिये। (वायुमण्डलीय दाब 1.01×10^5 Pa तथा प्रयोग के तापमान पर जल का पृष्ठ तनाव 8×10^{-2} N/m है।)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

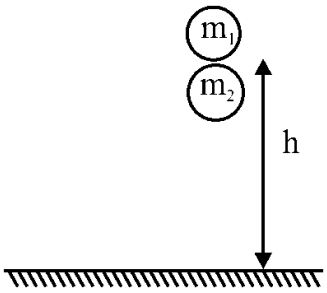
7. Two semicircular ring of same radius (R) having current i_1 & i_2 are kept parallel to each other in y-z plane as shown in the figure. Centre of first ring is kept at x = 0 and that of second ring is kept at x = $\frac{7}{12}$R . If magnetic field at point P (x = $\frac{4R}{3}$) is along the x-axis then its value is $\frac{n\mu_0 i_1}{20R}$. Find the value of n.

समान त्रिज्या (R) वाली दो अर्धवृत्ताकार वलयों में i_1 व i_2 धाराएँ प्रवाहित हो रही है तथा इन्हें चित्रानुसार y-z तल में एक-दूसरे के समान्तर रखा गया है। प्रथम वलय का केन्द्र x = 0 पर तथा द्वितीय वलय का केन्द्र x = $\frac{7}{12}$R पर है। यदि बिन्दु P (x = $\frac{4R}{3}$) पर चुम्बकीय क्षेत्र x-अक्ष के अनुदिश हो तो इसका मान $\frac{n\mu_0 i_1}{20R}$ प्राप्त होता है। n ज्ञात कीजिये।



8. Two small balls of masses m_1 and m_2 (m_1 slightly above m_2) are released from height h. All collisions will be elastic. The maximum height upto which m_1 can rebound is nh after all possible collision. Find the value of n. (Consider all possible values of m_1 & m_2)

द्रव्यमान m_1 तथा m_2 वाली दो छोटी गेंदों (m_1, m_2 से थोडी ऊपर रहती है) को h ऊँचाई से विरामावस्था से छोड़ा जाता है तो सभी टक्करें प्रत्यास्थ होती है। सभी संभावित टक्करों के पश्चात् m_1 अधिकतम ऊँचाई nh तक पुनः उछल सकती है। n का मान ज्ञात कीजिये। (m_1 व m_2 के सभी संभावित मानों पर विचार कीजिये)

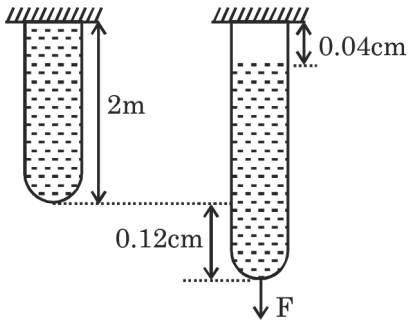


Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

9. A uniform glass tube of length 2m is closed at the lower end. It is completely filled with water and rigidly fixed at upper end. Now the tube is stretched downwards. Although the length of tube increases by 0.12 cm, the length of water column increases only by 0.08 cm. (Assume water is incompressible). What is poisson's ratio σ for glass? Find $\frac{1}{\sigma}$.

लम्बाई 2m वाली एकसमान काँच की नली को निचले सिरे पर बंद किया गया है। यह पूर्णतया जल से भरी हुई है तथा ऊपरी सिरे से दृढ़तापूर्वक स्थिर की गई है। अब नली को नीचे की ओर खींचा जाता है। यद्यपि नली की लम्बाई 0.12 cm बढ़ती है परन्तु जल स्तम्भ की लम्बाई केवल 0.08 cm ही बढ़ती है। माना जल असंपीड्य है। काँच का पाइसन अनुपात σ क्या है? $\frac{1}{\sigma}$ का मान ज्ञात कीजिये।



10. The minimum energy of an incident electron necessary for ionization of atom of hydrogen is equal to W_0. Find minimum initial energy W $(= \alpha W_0)$ of singly ionized incident helium atom, necessary for ionization of stationary hydrogen atom. Write the value of α.

हाइड्रोजन परमाणु के आयनन के लिए आपतित इलेक्ट्रॉन की आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा W_0 है। स्थिर हाइड्रोजन परमाणु के आयनन के लिए आवश्यक आपतित एकल आयनित हीलियम परमाणु की न्यूनतम प्रारम्भिक ऊर्जा यदि W $(= \alpha W_0)$ हो तो α का मान ज्ञात कीजिए।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Consider the given reaction, identify the major product P.

निम्न अभिक्रिया पर विचार करते हुए मुख्य उत्पाद 'P' को पहचानिए:

$$CH_3 - COOH \xrightarrow[(iv)\ H_2O/\bar{O}H,\ \Delta]{(i)\ LiAlH_4\ (ii)\ PCC\ (iii)\ HCN/\bar{O}H} \text{"P"}$$

(A) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH$

(B) $CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-NH_2$

(C) $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_2CH_3$

(D) $CH_3 - \overset{\overset{OH}{|}}{CH} - COOH$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. Which of the following orders is correct?

(1) $SbH_3 > NH_3 > AsH_3 > PH_3$ – Boiling Point

(2) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3$ – Thermal Stability

(3) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3$ – Basic Character

(4) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3$ – Bond Angle

(A) (1), (2) and (3) only

(B) (2), (3) and (4) only

(C) (1), (3) and (4) only

(D) (1), (2), (3) and (4).

निम्न में से कौनसा/कौनसे क्रम सही है?

(1) $SbH_3 > NH_3 > AsH_3 > PH_3$ – क्वथनांक बिन्दु

(2) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3$ – तापीय स्थायित्व

(3) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3$ – क्षारीय प्रकृति

(4) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3$ – बंध कोण

(A) केवल (1), (2) तथा (3)

(B) केवल (2), (3) तथा (4)

(C) केवल (1), (3) तथा (4)

(D) (1), (2), (3) तथा (4)

3. The only incorrect statement among the following options is :

(A) A gas can be liquified at 320 K and 42 atm if its critical temperature and critical pressure are 340 K and 42 atm respectively.

(B) At Boyles temperature a real gas shows ideal behaviour in low pressure conditions.

(C) When temperature of an ideal gas is increased at constant pressure, its collision frequency increases.

(D) The ratio of root mean square speed of $H_2(g)$ at 50 K and that of $O_2(g)$ at 800 K is 1.

निम्न विकल्पों मे से केवल गलत कथन बताईये।

(A) एक गैस को 320 K तथा 42 atm पर द्रवित किया जा सकता है। यदि इसके क्रांतिक ताप तथा क्रांतिक दाब क्रमशः 340 K तथा 42 atm है।

(B) बॉयल ताप पर वास्तविक गैस न्यून दाब परिस्थितियों में आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है।

(C) जब नियत दाब पर आदर्श गैस का ताप बढ़ाया जाता है। तो इसकी टक्कर आवृति बढ़ जाती है।

(D) 50 K पर $H_2(g)$ तथा 800 K पर $O_2(g)$ के वर्ग माध्य मूल वेग का अनुपात 1 है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. A biodegradable polyamide can be made from:

(A) Glycine and isoprene

(B) Hexamethylene diamine and adipic acid

(C) Glycine and aminocaproic acid

(D) Styrene and caproic acid

जैव निम्नीकरणीय पॉलिऐमाइड को जिनसे निर्मित कर सकते हैं, वह है :

(A) ग्लाइसीन तथा आइसोप्रीन

(B) हैक्सा मेथिलीन डाइऐमीन तथा ऐडिपिक अम्ल

(C) ग्लाइसीन तथा ऐमीनो कैप्रोइक अम्ल

(D) स्टाइरीन तथा कैप्रोइक अम्ल

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	:	+3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	:	+2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	:	+1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–2	In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

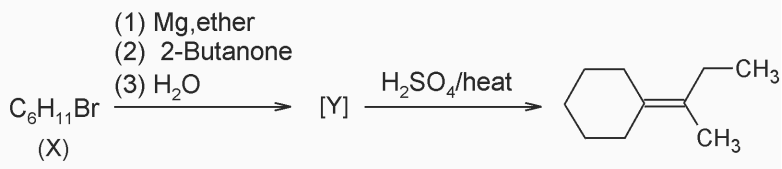
- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–2	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

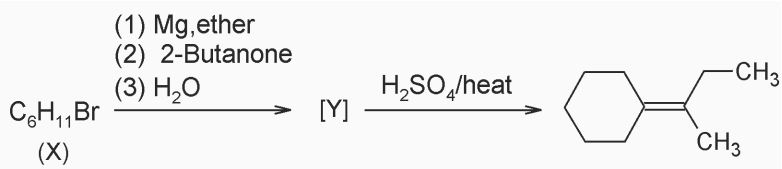
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. Reaction scheme:

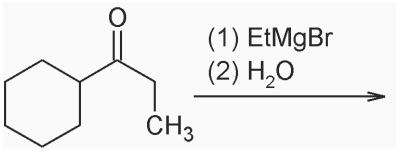


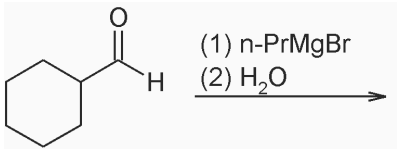
Among the following reactions, Identify the reaction(s) which gives Compound (Y) as a major product ?

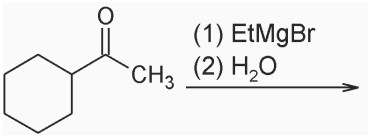
अभिक्रिया योजना:

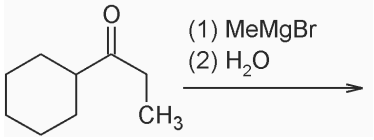


निम्न दी गई अभिक्रिआयों में से उन अभिक्रियाओं को पहचानें जिनके द्वारा यौगिक (Y) मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

6. The true statement(s) regarding the brown ring test carried out in the laboratory for the detection of NO_3^- is/are?

(A) Brown ring is due to the formation of the iron nitrosyl complex

(B) Concentrated nitric acid is used for the test

(C) The complex formed in the reaction is $[Fe(CN)_5NO]^{2-}$

(D) The brown colored complex is paramangetic in nature

NO_3^- की पहचान के लिए प्रयोगशाला में किये जाने वाले भूरी वलय परीक्षण के सन्दर्भ में सही कथन है/हैं?

(A) भूरी वलय बनने का कारण, आयरन नाइट्रोसिल संकुल का निर्माण है

(B) परीक्षण के लिए सान्द्र नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है

(C) अभिक्रिया में निर्मित संकुल $[Fe(CN)_5NO]^{2-}$ है

(D) भूरे रंग के संकुल की प्रकृति अनुचुम्बकीय है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. Some standard electrode potentials at 298 K are given below:

Pb^{2+}/Pb -0.13 V

Ni^{2+}/Ni -0.24 V

Cd^{2+}/Cd -0.40 V

Fe^{2+}/Fe -0.44 V

To a solution containing 0.001 M of $\mathbf{X}^{2+}$ and 0.1 M of $\mathbf{Y}^{2+}$, the metal rods **X** and **Y** are inserted (at 298 K) and connected by a conducting wire. This resulted in dissolution of **X**. The correct combination(s) of **X** and **Y**, respectively, is (are)

(Given: Gas constant, R = 8.314 J K^{-1} mol^{-1},

Faraday constant, F = 96500 C mol^{-1})

(A) Cd and Ni (B) Cd and Fe (C) Ni and Pb (D) Ni and Fe

नीचे 298 K पर कुछ मानक इलैक्ट्रोड विभव (standard electrode potentials) दिये गये हैं:

Pb^{2+}/Pb -0.13 V

Ni^{2+}/Ni -0.24 V

Cd^{2+}/Cd -0.40 V

Fe^{2+}/Fe -0.44 V

0.001 M $\mathbf{X}^{2+}$ और 0.1 M $\mathbf{Y}^{2+}$ वाले एक विलयन में धातु रॉड **X** और **Y** को डुबाया गया (298 K पर) और चालक तार द्वारा जोड़ा गया। इस कारण **X** घुलने लगा। **X** और **Y** का सही संयोजन, क्रमशः, है(हैं)

(दिया गया : गैस स्थिरांक, R = 8.314 J K^{-1} mol^{-1},

फैराडे (Faraday) स्थिरांक, F = 96500 C mol^{-1})

(A) Cd और Ni (B) Cd और Fe (C) Ni और Pb (D) Ni और Fe

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **TWO (02)** paragraphs.
- Based on each paragraph, There are **TWO (02)** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

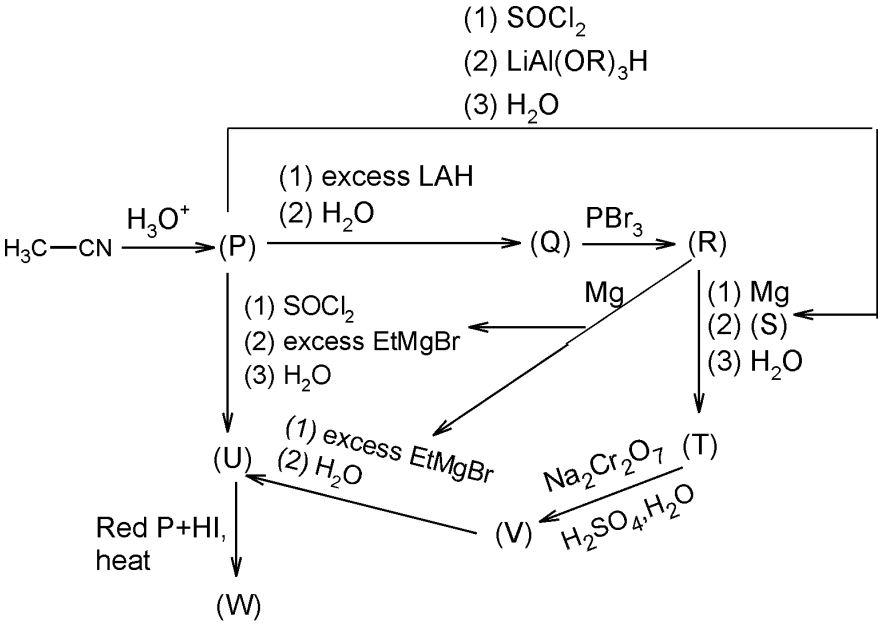
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **दो (02)** अनुच्छेद है।
- प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित **दो (02)** प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यातमक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेंटे/शून्यांश करें (truncate/round–off)**
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही सबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
  शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 1 and 2

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद



1. Total number of compounds from (P) To (U) which can give yellow ppt when react with NaOI?

   (P) से (U) तक ऐसे यौगिको की कुल संख्या बताईये जो NaOI के साथ क्रिया करके पीला अवक्षेप दे सकते है?

2. Total number of Monochlorinated products obtained when compound (W) undergoes photochlorination?

   जब यौगिक (W) प्रकाशिय क्लोरीकरण करता है तो कुल मोनोक्लोरोनिकृत उत्पादो की संख्या ज्ञात कीजिए।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 3 and 4
प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

Salt hydrolysis : This is the reverse reaction of acid base neutralisation

Salt of many types :

(i) Salt of strong acid and strong base

(ii) Salt of strong base and weak acid

(iii) Salt of strong acid and weak base

(iv) Salt of weak acid and weak base

Answer the following questions

लवण जलअपघटन : यह अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया की विपरीत है।
अनेक प्रकार के लवण :
(i) प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण
(ii) प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल के लवण
(iii) प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के लवण
(iv) दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के लवण
निम्न प्रश्नो के उत्तर दीजिये

3. 0.2 M aq. solution of Na_2CO_3 is mixed with 0.2 M aq. HCl in equal volume proportion at 25°C. pH of the resulting solution will be

(For H_2CO_3: $K_{a_1} = 2 \times 10^{-6}$, $K_{a_2} = 8 \times 10^{-10}$, log (2) = 0.3)

25°C पर 0.2 M जलीय Na_2CO_3 विलयन को 0.2 M HCl के जलीय विलयन के साथ समान आयतन में मिलाया जाता है। तो परिणामी विलयन की pH ज्ञात कीजिए
(जहाँ H_2CO_3: $K_{a_1} = 2 \times 10^{-6}$, $K_{a_2} = 8 \times 10^{-10}$, log (2) = 0.3)

4. In the above final solution, if concentration of CO_3^{2-} is X molar, then value of 10 X will be

उपरोक्त अन्तिम विलयन में CO_3^{2-} की सांद्रता X मोलर है, तो 10 X का मान होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases

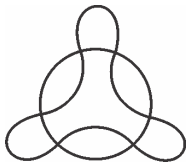
- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

5. The wave motion of electron in a Bohr's orbit of hydrogen is as shown in diagram. The potential energy of electron in the given orbit of hydrogen atoms $\frac{(-13.6)\times 2}{x}$eV. Then value of x is:

हाइड्रोजन की बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की तरंग गति को ग्राफ में दर्शाया गया है हाइड्रोजन परमाणुओं की दी गयी कक्षा में इलेक्टॉन की स्थितिज ऊर्जा $\frac{(-13.6)\times 2}{x}$eV है तो x का मान है।



6. How many of the following metal chlorides impart characteristic colour to the oxidising flame.

निम्न में से कितने धातु क्लोराइड ऑक्सीकारी ज्वाला को विशिष्ट रंग प्रदान करते है?

LiCl, NaCl, KCl, $BeCl_2$, $MgCl_2$, $CaCl_2$, $SrCl_2$, $BaCl_2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. Phthalimide is made to undergo following sequence of reactions.

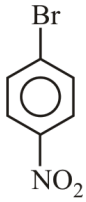
Phthalimide $\xrightarrow[\text{(ii)Benzylchloride}]{\text{(i)KOH}}$ ' P'

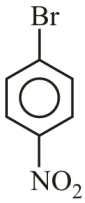
Total number of π bonds present in product 'P' is/are

थैलीमाइड अभिक्रिया के निम्न क्रम को सम्पादित करता है

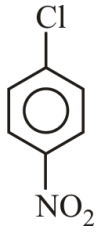
थैलीमाइड $\xrightarrow[\text{(ii)Benzylchloride}]{\text{(i)KOH}}$ ' P'

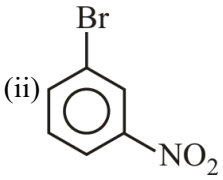
उत्पाद 'P' में उपस्थित π-आबन्धों की कुल संख्या _____ है।

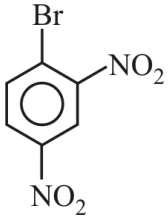
8. How many compound are more reactive towards S_NAr than 

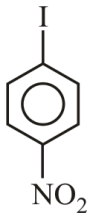
कितने यौगिक S_NAr के प्रति 

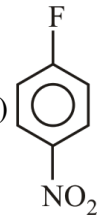
की तुलना मे अधिक क्रियाशील है।

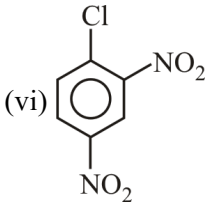
(i) 

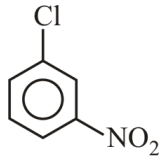
(ii) 

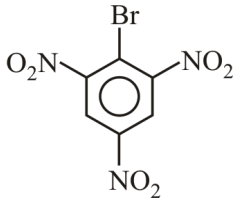
(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

(viii) 

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

9. In an adsorption experiment a graph between log x/m vs log P was found to be linear with a slope of 45° & the intercept of the log x/m was found to be 0.3010. Calculate amount of gas adsorbed per gram of charcol under a pressure of 3 bar. (log 2 = 0.3010)

एक अधिशोषण प्रयोग में log x/m तथा log P के बीच खींचा गया आरेख रेखीय पाया गया, जिसकी ढ़ाल 45° है व log x/m का अन्तःखण्ड 0.3010 है। 3 bar के दाब पर चारकोल के प्रति ग्राम द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा परिकलित कीजिए।(log 2 = 0.3010)

10. How many of the following will give $N_2(g)$ on heating.

निम्न में से कितने गर्म करने पर $N_2(g)$ देंगे।

$(NH_4)_2SO_4$, NH_4NO_3, $(NH_4)_2Cr_2O_7$, NH_4Cl, NH_4NO_2, NH_4MnO_4.

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-3 : MATHEMATICS
भाग-3 : गणित
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Let C be a circle passing through the points A(2, –1) and B(3, 4). The line segment AB is not a diameter of C. If r is the radius of C and its centre lies on the circle $(x-5)^2+(y-1)^2=\frac{13}{2}$, then r^2 is equal to :

माना C एक वृत्त है जो बिन्दुओं A(2, –1) तथा B(3, 4) से गुजरता है। रेखाखण्ड AB, C का व्यास नहीं है। यदि r, C की त्रिज्या है तथा इसका केन्द्र वृत्त $(x-5)^2+(y-1)^2=\frac{13}{2}$ पर विद्यमान है, तब r^2 का मान है-

(A) 32 (B) $\frac{65}{2}$ (C) $\frac{61}{2}$ (D) 30

2. If the differential equation representing the family of all circles touching x-axis at the origin is $\left(x^2-y^2\right)\frac{dy}{dx}=g(x)y$, then g(x) equals :

यदि मूल बिन्दु पर x-अक्ष को स्पर्श करने वाले सभी वृत्तों के निकाय को प्रदर्शित करने वाला अवकल समीकरण $\left(x^2-y^2\right)\frac{dy}{dx}=g(x)y$ हो, तो g(x) बराबर है।

(A) $2x^2$ (B) $2x$ (C) $\frac{1}{2}x^2$ (D) $\frac{1}{2}x$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. Let A be a 3 × 3 non-singular matrix with real elements such that det (adjA) = $2\sqrt{3}$; then det (adj (adjA)) is equal to : -

माना A, 3 × 3 कोटी का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है जिसके वास्तविक अवयव इस प्रकार है कि det (adjA) = $2\sqrt{3}$ हो, तो det (adj (adjA)) बराबर है।

(A) 16 (B) 12

(C) 64 (D) $24\sqrt{3}$

4. An urn contains nine balls of which three are red, four are blue and two are green. Three balls are drawn at random without replacement from the urn. The probability that the three balls have difference colours is :-

एक कलश में नौ गेंदे हैं जिनमें से तीन लाल, चार नीली तथा दो हरी है। कलश से बिना प्रतिस्थापन के तीन गेंदे यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। तीनों गेंदो के अलग-अलग रंग होने की प्रायिकता है।

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{7}$

(C) $\frac{1}{21}$ (D) $\frac{2}{23}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	:	+3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	:	+2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	:	+1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–2	In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–2	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. Let L be a normal to the parabola $y^2 = 4x$. If L passes through the point (9,6), then L is given by -

मान लीजिए L परवलय $y^2 = 4x$ का एक अभिलम्ब है। यदि L बिन्दु (9, 6) से होकर जाता है, तब L का समीकरण निम्न है -

(A) $y - x + 3 = 0$

(B) $y + 3x - 33 = 0$

(C) $y + x - 15 = 0$

(D) $y - 2x + 12 = 0$

6. If $A = [a_{ij}]_{n\times n}$ and $a_{ij} = (i^2 + j^2 - ij)(j - i)$, n is odd, then value of Tr(A) can be :–

यदि $A = [a_{ij}]_{n\times n}$ तथा $a_{ij} = (i^2 + j^2 - ij)(j - i)$, n विषम हो, तो Tr(A) का मान हो सकता है :–

(A) 0

(B) $|A|$

(C) $3|A|$

(D) $2|A| + 3$

7. If α, β be any two complex numbers such that $\left|\frac{\alpha - \beta}{1 - \bar{\alpha}\beta}\right| = 1$, then which of the following may be true -

यदि α, β दो सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है कि $\left|\frac{\alpha - \beta}{1 - \bar{\alpha}\beta}\right| = 1$ हो, तो निम्न में से कौनसा सत्य हो सकता है -

(A) $|\alpha| = 1$

(B) $|\beta| = 1$

(C) $\alpha = e^{i\theta}, \theta \in R$

(D) $\beta = e^{i\theta}, \theta \in R$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **TWO (02)** paragraphs.
- Based on each paragraph, There are **TWO (02)** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **दो (02)** अनुच्छेद है।
- प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित **दो (02)** प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यातमक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेंटे/शून्यांश करें (truncate/round–off)**
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही सबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

Paragraph for Questions 1 and 2
प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

Set A consist all Natural number formed by using digit 1, 3, 5, 8 not more than 4 digit.

समुच्चय A उन सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जो अंक 1, 3, 5, 8 से बनी है तथा संख्या 4 अंकों से अधिक की नहीं है।

1. If a number is selected from set A then the probability that the number will not exceed 8531 is 170λ then λ is –

एक संख्या यादृच्छिक रुप से समुच्चय A में से चुनी गयी है तो चुनी गई संख्या के 8531 से अधिक नहीं होने की प्रायिकता 170λ है, तो λ का मान है –

2. A 4 digit number (all digits distint) is selected from set A then the probability that in number 8 is not at unit place, 5 is not at tens place, 3 is not at hundreds place and 1 is not at thousands place is P, then [3P] is (where [.] denotes greatest integer function)

एक संख्या यादृच्छिक रुप से समुच्चय 4 में से चुनी गयी है। चुनी गयी संख्या A विभिन्न अंकों की है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुनी गयी संख्या में 8 इकाई वाले स्थान पर न हो, 5 दहाई वाले स्थान पर न हो, 3 सैंकडे वाले स्थान पर न हो व 1 हजार वाले स्थान पर न हो P है, तो [3P] का मान है (जहाँ [.] महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है।)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 3 and 4

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

A plane p contains the line $L_1 : \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1,\ x = 0$ and is parallel to the line $L_2 : \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = 1,\ y = 0$

एक समतल p में रेखा $L_1 : \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1,\ x = 0$ विद्यमान है, जो रेखा $L_2 : \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = 1,\ y = 0$ के समान्तर है।

3. If the shortest distance between L_1 and L_2 is $\frac{1}{4}$ then the value of $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$ equals :

यदि L_1 तथा L_2 के मध्य न्यूनतम दूरी $\frac{1}{4}$ हो, तो $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$ का मान होगा :

4. Distance of image of A(a, 0, 0) in the plane p from M $\left(-\frac{5}{3}, \frac{8}{3}, \frac{11}{3}\right)$. where a = b = c = 1 is equal to :

बिन्दु M $\left(-\frac{5}{3}, \frac{8}{3}, \frac{11}{3}\right)$ से समतल p में बिन्दु A(a, 0, 0) के प्रतिबिम्ब की दूरी होगी जहाँ a = b = c = 1

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

5. Let A be the centre of the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$. Suppose that the tangents at the points B(1, 7) & D (4, −2) on the circle meet at the point C. Find the area of the quadrilateral ABCD.

माना A वृत्त $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ का केन्द्र है। माना वृत्त के बिन्दु B(1, 7) व D(4, −2) पर स्पर्श रेखायें, बिन्दु C पर मिलती है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

6. If the line $y = mx$ bisects the area enclosed by the lines $x = 0$, $y = 0$, $x = \frac{3}{2}$ and the curve $y = 1 + 4x - x^2$, then 12 m is equal to _____.

यदि रेखा $y = mx$, रेखाओं $x = 0$, $y = 0$, $x = \frac{3}{2}$ तथा वक्र $y = 1 + 4x - x^2$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, तो 12m बराबर है।

7. If $\frac{dy}{dx} = \frac{e^x(\sin x + \cos x)}{(\tan y + y\sec^2 y)}$; if the curve passes through origin & (x_1, π), where $6 < x_1 < 7$, then $\frac{x_1}{\pi}$ is equal to

यदि $\frac{dy}{dx} = \frac{e^x(\sin x + \cos x)}{(\tan y + y\sec^2 y)}$; तथा वक्र मूलबिन्दु तथा (x_1, π) से गुजरता है, जहाँ $6 < x_1 < 7$ हो, तो $\frac{x_1}{\pi}$ का मान होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. If $\alpha - \beta = \pi/2$, then the chord joining the points whose eccentric angles are α and β of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ touches the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{1}{k}$ where k is equal to _____.

यदि $\alpha - \beta = \pi/2$ है दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ के बिन्दु α तथा β को मिलाने वाली जीवा दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{1}{k}$ को स्पर्श करती है तब k का मान होगाः (α तथा β उत्केन्द्र कोण है)

9. The area bounded by the rays $\arg(z - (1 + i)) = 0$, $\arg(z - (2 + i)) = \frac{\pi}{2}$; $\arg(z-(2+2i)) = \pi$ and $\arg(z-(1+2i)) = -\frac{\pi}{2}$ is

किरणों $\arg(z - (1 + i)) = 0$, $\arg(z - (2 + i)) = \frac{\pi}{2}$; $\arg(z-(2+2i)) = \pi$ तथा $\arg(z-(1+2i)) = -\frac{\pi}{2}$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा

10. Let P be a plane passing through the points (1, 0, 1), (1, –2, 1) and (0, 1, –2). Let a vector $\vec{a} = \alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$ be such that $\vec{a}$ is parallel to the plane P, perpendicular to $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ and $\vec{a}.\left(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}\right) = 2$, then $(\alpha - \beta + \gamma)^2$ equals _____.

माना एक समतल P, बिन्दु (1, 0, 1), (1, –2, 1) तथा (0, 1, –2) से गुजरता है। माना सदिश $\vec{a} = \alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$ इस प्रकार है कि $\vec{a}$, समतल P के समान्तर है, $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ के लम्बवत् है तथा $\vec{a}.\left(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}\right) = 2$हो, तो $(\alpha - \beta + \gamma)^2$ बराबर है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम .....

FORM NO. / फॉर्म नम्बर .....

I have read all the instructions and shall abide by them. मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी। Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same. मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं। Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN Digital Practice Tools

Custom Practice
Welcome to the Custom Practice feature on ALLEN Digital! As a student, it empowers you to craft and practice your customised test

Improvement Book
The Improvement Book feature in the ALLEN Digital app enables you to access and practice all the mistakes and revise them before the test

Personalised Quiz
Weekly Personalised Quizzes. Generated based on your performance to help improve your weak areas

To access the web portal, visit : **allenplus.allen.ac.in** or you can download Allen Digital Android & iOS app.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025